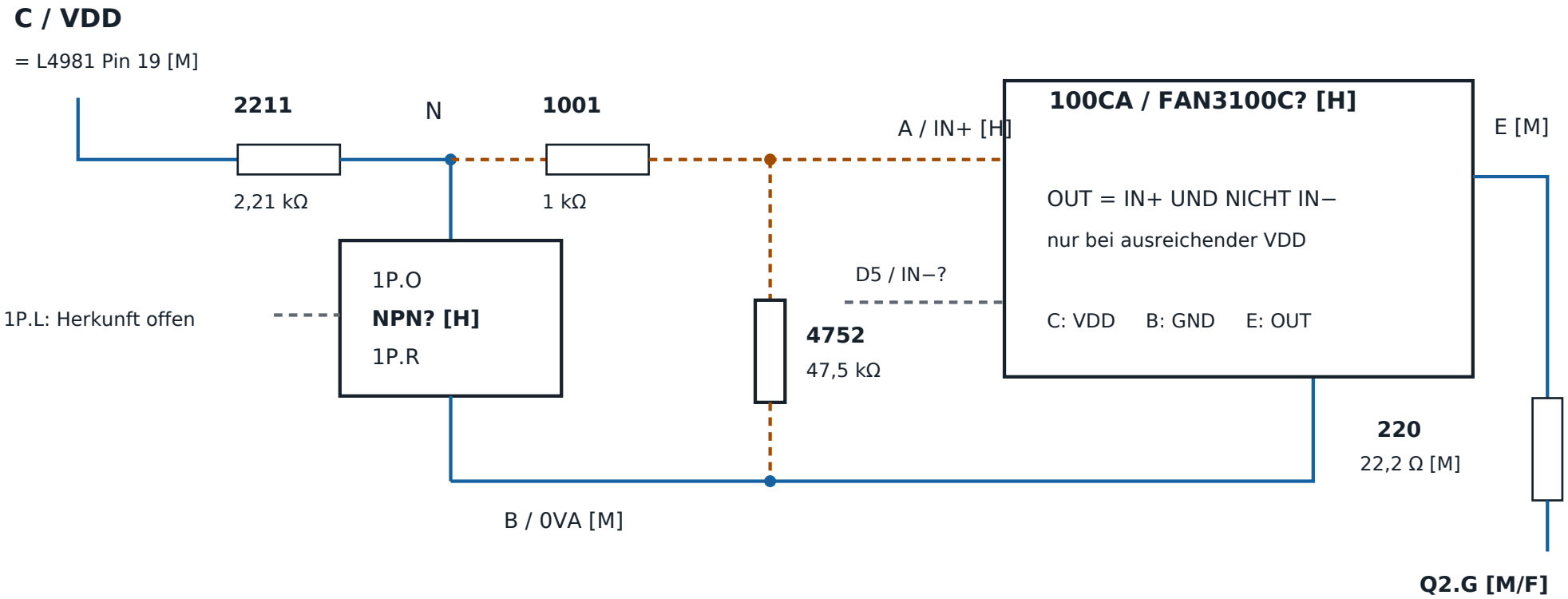
Erster Schaltungsentwurf: Freigabe von Q2

Neue F-Verbindungen sind gestrichelt. FAN3100C und NPN-Funktion bleiben bedingte Typannahmen.



Wirkungsmodell [H]

1P leitet → N und A niedrig → Gate-Treiber gesperrt. 1P sperrt → Pull-up kann A anheben.

D5 bleibt ein separater, noch nicht vollständig verfolgter Eingang. Keine Verbindung zum Tacho belegt.

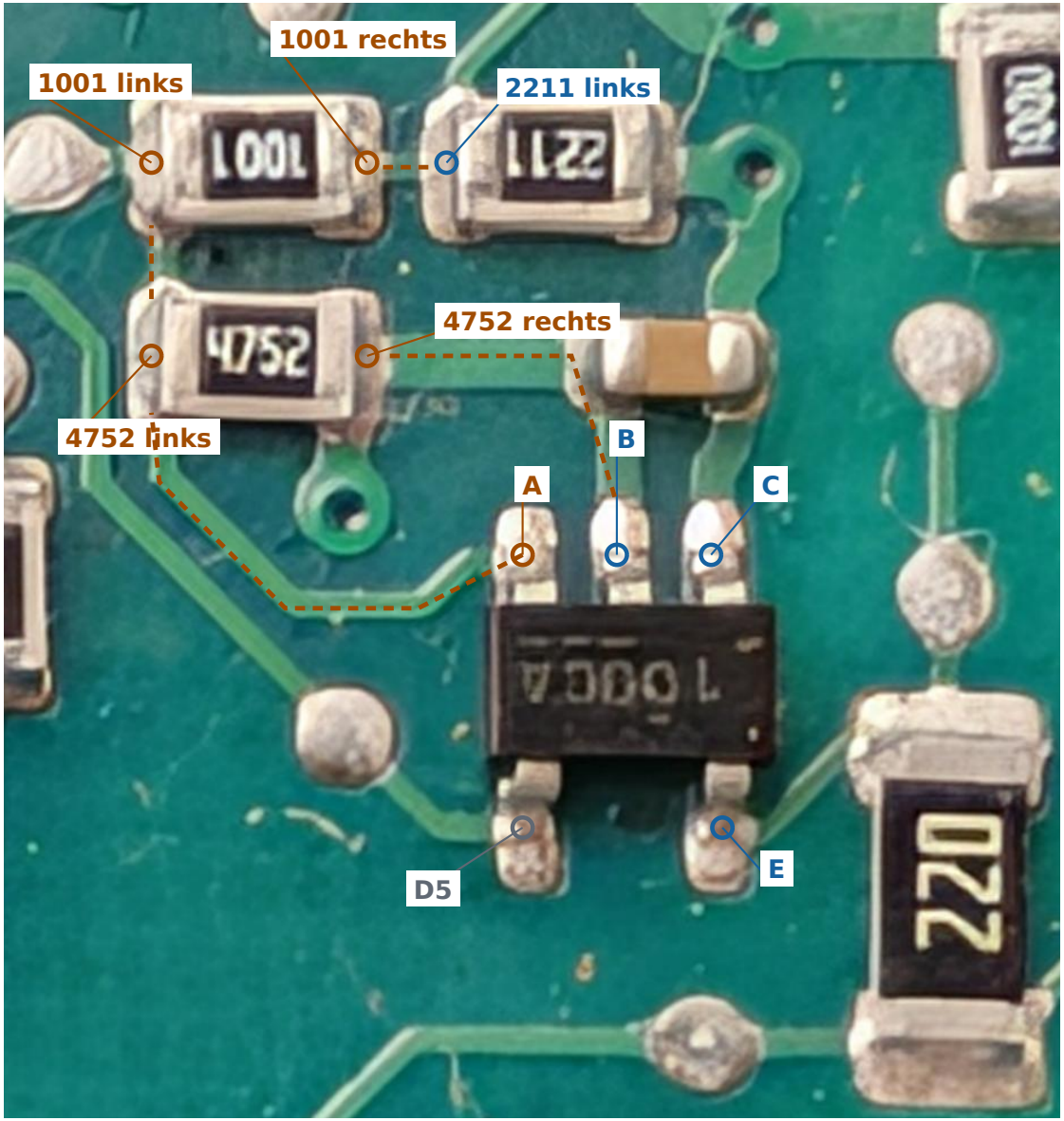
Messwertabgleich: A–0VA 4,17 kΩ; über 4752 4,16 kΩ; 1001 979/977 Ω; 2211 2,09 kΩ.

Der kleine Kondensator zwischen C und B ist als Abblockung belegt; Wert unbekannt (hier nicht gezeichnet).

Fotoverbindungen zuerst mit den vier Paaren auf Blatt 2 prüfen. Kein Bauteildefekt daraus bewiesen.

Originalmakro: A, Widerstandsnetz und Gate-Ausgang

q2_rueckseite_makro.jpg (08.11.) | Ausschnitt, unveränderte Pixel; Markierungen als PDF-Vektoren.



Vier Bestätigungen, stromlos

1. A → 4752 links

Gebogene Leiterbahn zum linken Widerstandsende.

2. 4752 links → 1001 links

Kurze senkrechte Verbindung.

3. 1001 rechts → 2211 links

Kurzer Steg zwischen den nebeneinanderliegenden R.

4. 4752 rechts → B / 0VA

Breite Fläche zum Abblock-C und mittleren IC-Pin.

Erwartung jeweils:

≈0 Ω nach Abzug des Messleitungswiderstands.

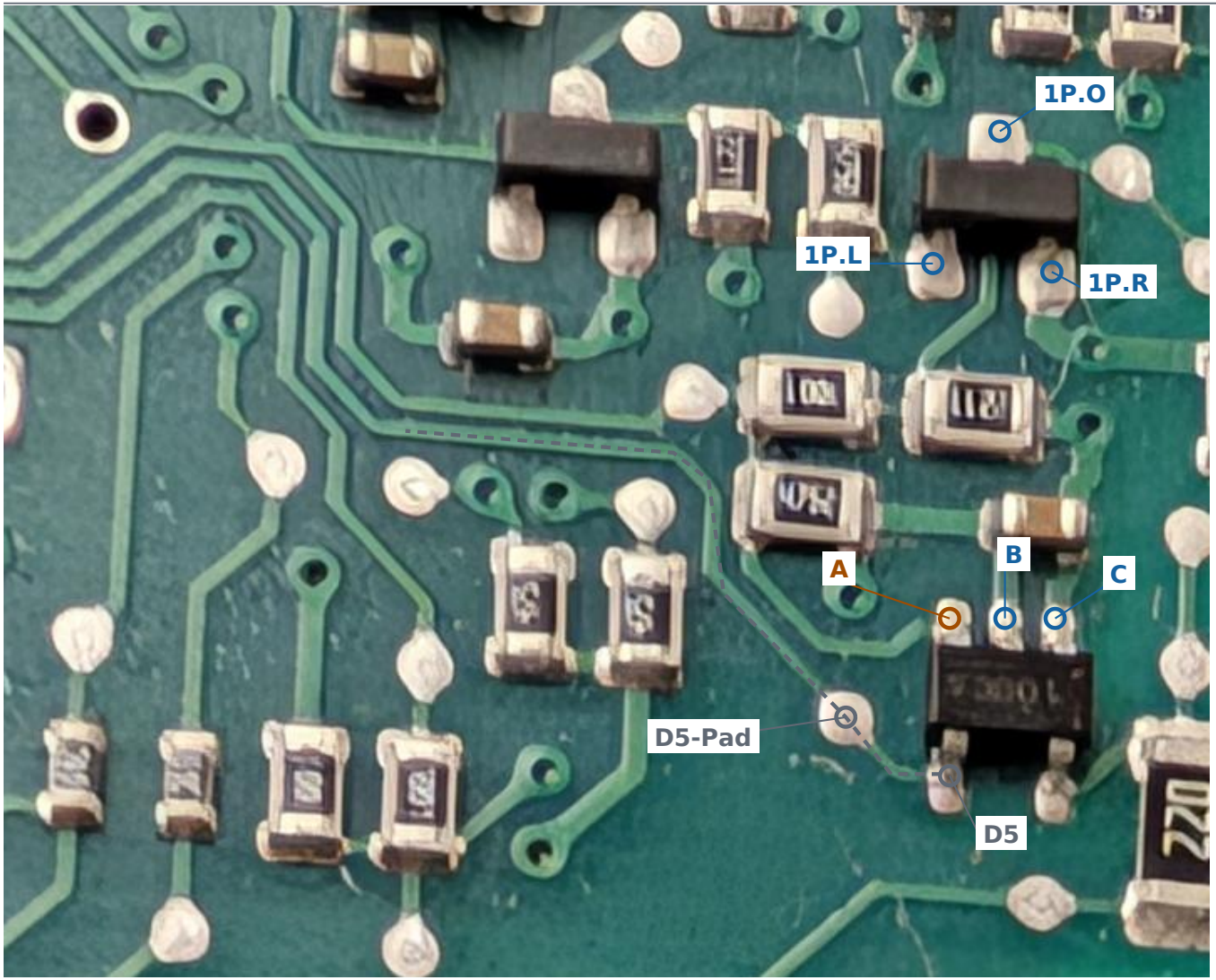
Bisher kein direkter Messwert für diese vier Paare.

Widerstandsaufdruck ≠ eingelöteter Messwert.

4752: nominell 47,5 kΩ, eingebaut 4,16 kΩ.

Originalmakro: getrennte Wege A und D5

q2_rueckseite_weit.jpg (08.11.) | D5 lässt sich ins Leiterbahnbündel verfolgen; Endanschluss bleibt offen.



Hier endet die sichere Zuordnung

D5 → rundes Pad → Leiterbahnbündel [F].

Weitere Makros wurden abgeglichen;
ein bestimmter End-Pin ist nicht gesichert.

Bereits gemessen [M]

1P.O → 2211 links: 0 Ω

1P.R → 0VA: 0 Ω

2211 rechts → C: 0 Ω

Noch nicht bewiesen [H]

1P = NPN; O = Kollektor, R = Emitter.

D5 = PWM; Ursprung MCU/Schutzlogik.

Ein Zusammenhang mit dem Tacho-Netz.

Kein Anschluss wurde über verdeckte Leiterbahnabschnitte oder einen ungesicherten Seitenwechsel ergänzt.

Der Sensorverdacht und die trennenden Prüfschritte stehen in der zugehörigen README.md.

Wichtige Korrektur: 3,38 kΩ beweisen keinen 1P-Defekt

Abgleich am 13.11.2026 mit dem neuen Messplan in main (1b52c0c).

Es gibt mindestens zwei äußere Parallelwege zwischen 1P.O und 1P.R:

Weg 1: N → 1001 → 4752 → 0VA

Nominell 1 kΩ + 47,5 kΩ = 48,5 kΩ.

Weg 2: N → 2211 → C/VDD-Netz → 0VA

2211 nominell 2,21 kΩ; C–0VA zuvor 1,45–1,48 kΩ gemessen.

Grobe Ersatzrechnung: 3,66 kΩ parallel 48,5 kΩ ≈ 3,40 kΩ.

Vorhandene Messung vom 09.11.: 1P.R → N = 3,38 kΩ (Q2C-05).

Die Übereinstimmung zeigt: Der kleine Wert braucht keinen lecken Transistor als Erklärung.

Nichtlinearität und weitere Parallelpfade begrenzen die Rechnung; sie ist kein Bauteiltest.

Auch die Eingangsrollen bleiben offen:

A kann eine statische Freigabe sein; ein fehlender Takt an A allein beweist keinen Fehler.

D5 kann Steuer- oder Schutzfunktion haben. Keine Freigabe erzwingen oder Schutzpfade überbrücken.

Diodentest am 1P bleibt sinnvoll, aber Rückwärtsleitung eingebaut nicht automatisch als Defekt werten.